

Gravitation

Niveau: 1^{re} année CPGE

Pré-requis:

- Mécanique du point
- Moment cinétique
- Énergie

Bibli:

- Expérience de Phys (Mécanique)
Bellet, Denod
- H. prépa Mécanique MPSI Brébec Hachette
- Tout en un MPSI Sans Dunod

Introduction

Dans cette leçon nous allons aborder la gravitation.

$$F = dA^\cdot$$

$$R = d\Gamma + \Gamma \wedge \Gamma$$

$$R = d\Gamma + \Gamma \wedge \Gamma$$

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y]$$

$$Y = Y^a e_a \leftarrow \text{base locale}$$

$$\nabla_X Y = X(Y^a) e_a + Y^a \nabla_X e_a$$

$\nabla e_a = \omega_a^b \otimes e_b$
 $\nabla_X e_a = \omega_a^b(X) e_b$

$$T(X, Y) = X(Y^a) e_a - Y(X^a) e_a + [X, Y] + Y^a \omega_a^b(X) e_b - X^a \omega_a^b(Y) e_b$$

$$T^a(X, Y) = \underbrace{X(Y^a) - Y(X^a) + e^a([X, Y])}_{de^a(X, Y)} + \underbrace{\omega_a^b(X) e^b(Y) - \omega_a^b(Y) e^b(X)}_{(\omega^a_b \wedge e^b)(X, Y)}$$

$$T^a = de^a + \omega^a_b \wedge e^b$$

$\nwarrow$ $\nearrow$
 courbure champ de matière (section du fibré)
 $\nwarrow$ $\nearrow$
 ω - connexion

$$T = D e$$

$\nwarrow$
 $D = d + \omega$

$$T = D e$$

$$\uparrow D = d + \omega$$

Electromagnetisme U(1)

$$F = dA$$

$$\uparrow A = A_\mu dx^\mu \quad 1\text{-formet}$$

$$[A, A] = 0 \text{ (abelian)}$$

$$\hookrightarrow A \wedge A = 0$$

Yang-Mills

$$F = dA + A \wedge A$$

$$\uparrow A_\mu^a G_a dx^\mu$$

↑ generateurs
de l'algèbre de Lie
ex $SU(2), SU(3)$

$$F^a = dA^a + \frac{1}{2} f_{bc}^a A^b \wedge A^c$$

Gravitation (connexion Levi-Civita / spin)

Versus tensorielle

$$R = d\Gamma + \Gamma \wedge \Gamma$$

↑ Connexion affine
 $\Gamma_{\mu\nu}^c \rightarrow$ agit sur b_ν
vecteur

Versus vielbein

$$R_b^a = d\omega_b^a + \omega_c^a \wedge \omega_b^c$$

↳ Connexion de spin

↳ Connexion des p's
 $\omega^a_b \rightarrow$ agit sur la
 base local
 e_a

$$A = \frac{1}{2} \omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q$$

$$\tilde{F} = d \left(\frac{1}{2} \omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q \right) + \left(\frac{1}{2} \omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q \right) \wedge \left(\frac{1}{2} \omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + e^a P_a + \bar{\psi} Q \right)$$

$$dA = \frac{1}{2} d\omega^{ab} \mathcal{J}_{ab} + de^a P_a + d\bar{\psi} Q$$

$$A \wedge A = (\omega + e + \psi) \wedge (\omega + e + \psi)$$

$$= \omega \wedge \omega$$

$$+ e \wedge \omega + \omega \wedge e$$

$$+ e \wedge e$$

$$+ \omega \wedge \psi + \psi \wedge \omega$$

$$+ \psi \wedge \psi$$

$$+ e \wedge \psi + \psi \wedge e$$

$$\tilde{F} = dA + A \wedge A$$

Composante $\mathcal{J}_{ab} \rightarrow$ courbure R^{ab}

$d\omega$

Composante $S_{ab} \rightarrow$ courbure R^{ab}

$d\omega$
 $\omega \wedge \omega$

$$R^{ab} = d\omega^{ab} + \omega^a_c \wedge \omega^{cb}$$

Composante $P_a \rightarrow$ torsion T^a

$d\psi$
 $\omega \wedge \psi$ $\psi \wedge \psi$

$$A = \omega + e + \psi \quad \left| \begin{array}{l} \text{avec } \omega = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab}; e = e^a P_a \text{ et } \psi = \bar{\psi} \psi \\ \star \quad \text{notation abusive} \end{array} \right.$$

$$A \wedge A = (A^I T_I) \wedge (A^J T_J) = A^I \wedge A^J [T_I, T_J]$$

donc $\wedge$ agit sur les formes

• agit sur les generateurs

$\nwarrow$ commutateurs (sont
anticommutatifs) formes

$$A \wedge A = \omega \wedge \omega + \underbrace{e \wedge \omega + \omega \wedge e} +$$

$$\frac{1}{2} \left(e^c \wedge \omega^{ab} [P_c, J_{ab}] + \omega^{ab} \wedge e^c [J_{ab}, P_c] \right) \\ = \omega^{ab} \wedge e^c [J_{ab}, P_c]$$

$$+ e \wedge e + \underbrace{\omega \wedge \psi + \psi \wedge \omega}$$

$$\frac{1}{2} \left(\omega^{ab} \wedge \bar{\psi} [J_{ab}, \psi] + \bar{\psi} \wedge \omega^{ab} [\psi, J_{ab}] \right)$$

* Super-connection

$$A = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab} + e^a P_a + \bar{\Psi} Q$$

- $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$, e^a : 1-formes bosonique
- Ψ : 1-forme fermionique (Majorana)
- $\bar{\Psi} = \Psi^T C$, C matrice de conjugaison de charge

$$dA : \quad dA = \frac{1}{2} d\omega^{ab} J_{ab} + de^a P_a + d\bar{\Psi} Q$$

ANA - contribution utiles $A = (\omega + e + \psi)$

$$1) \quad \underline{\omega \wedge \omega \rightarrow J} \quad \text{avec} \quad \omega = \frac{1}{2} \omega^{ab} J_{ab}$$

$$A \wedge A = A^I \wedge A^J T_I T_J = \frac{1}{2} A^I \wedge A^J \underbrace{[T_I, T_J]}_{\text{super-commutator}},$$

$$\text{donc} \quad \omega \wedge \omega = \frac{1}{2} \omega^{ab} \wedge \omega^{cd} [J_{ab}, J_{cd}]$$

$$\text{avec} \quad [J_{ab}, J_{cd}] = \eta_{bc} J_{ad} - \eta_{ac} J_{bd} - \eta_{bd} J_{ac} + \eta_{ad} J_{bc}$$

$$\text{avec} \quad \eta = \text{diag}(-, +, +, +)$$

$$\text{donc} \quad \omega^{ab} \wedge \omega^{cd} [J_{ab}, J_{cd}] = \omega^a \wedge \omega^{cd} J_{ad} \\ - \omega^b \wedge \omega^{cd} J_{bd} \\ - \omega^a \wedge \omega^{cd} J_{ac}$$

$$\begin{aligned}
& -\omega_c \wedge \omega^{cd} \delta_{bd} \\
& -\omega_d^a \wedge \omega^{cd} \delta_{ac} \\
& +\omega_d^b \wedge \omega^{cd} \delta_{bc} \\
& = 4 \omega_c^a \wedge \omega^{cb} \delta_{ab}
\end{aligned}$$

$$dmc \quad \omega \wedge \omega = \frac{1}{2} \omega_c^a \wedge \omega^{cb} \delta_{ab}$$

$$2) \quad \underline{\omega \wedge e + e \wedge \omega} \rightarrow P \quad \text{avec} \quad e = e^a P_a$$

$$2\omega \wedge e = \omega^{ab} \wedge e^c \frac{1}{2} [\delta_{ab}, P_c]$$

$$\begin{aligned}
2e \wedge \omega &= e^c \wedge \omega^{ab} \frac{1}{2} [P_c, \delta_{ab}] (= \omega^{ab} \wedge e^c \frac{1}{2} [\delta_{ab}, P_c] \\
&= 2\omega \wedge e)
\end{aligned}$$

$$\text{avec} \quad [\delta_{ab}, P_c] = \eta_{bc} P_a - \eta_{ac} P_b$$

$$\begin{aligned}
\omega^{ab} \wedge e^c [\delta_{ab}, P_c] &= \omega_c^a \wedge e^c P_a - \omega_c^b \wedge e^c P_b \\
&= 2\omega_c^a \wedge e^c P_a
\end{aligned}$$

$$dmc \quad \omega \wedge e + e \wedge \omega = 2\omega \wedge e = \omega^a_b \wedge e^b P_a$$

$$3 \quad \underline{e \wedge e} \quad e \wedge e = e^a \wedge e^b \frac{1}{2} \underbrace{[P_a, P_b]}_{=0}$$

$$4. \quad \underline{\omega \wedge \psi + \psi \wedge \omega} \rightarrow Q \quad \text{avec} \quad \psi = \bar{\psi} Q$$

$$2\omega \wedge \psi = \omega^{ab} \wedge \bar{\psi} [\delta_{ab}, Q]$$

$$4. \quad \underline{\omega \wedge \psi + \psi \wedge \omega \rightarrow Q} \quad \text{avec} \quad \psi = \psi Q$$

$$2\omega \wedge \psi = \omega^{ab} \wedge \bar{\psi} [\mathcal{J}_{ab}, Q]$$

$$[\mathcal{J}_{ab}, Q_\alpha] = \frac{1}{2} (\gamma_{ab})_\alpha{}^\beta Q_\beta$$

$$\text{dnc} \quad [\mathcal{J}_{ab}, Q] = \frac{1}{2} \gamma_{ab} Q$$

$$\begin{aligned} 2\psi \wedge \omega &= \bar{\psi} \wedge \omega^{ab} [Q, \mathcal{J}_{ab}] = \omega^{ab} \wedge \bar{\psi} [\mathcal{J}_{ab}, Q] \\ &= 2\omega \wedge \psi \end{aligned}$$

Plus généralement

si A est une p -forme de parité $|A|$:

$$A \wedge B = (-1)^{pq} (-1)^{|A||B|} B \wedge A$$

ici $\omega^a{}_b$: 1-forme bosonique $\rightarrow |\omega| = 0$

$\bar{\psi}$: 1-forme fermionique $\rightarrow |\psi| = 1$

dnc ω^{ab}

LP2 M1 Gravitation

Niveau: Licence car (trajectoire et équation HP (PGE))
Transition vers relativité

Prérequis:

- Mécanique du point (Lois de Newton, aspect énergétique, cinématique, moment cinétique, ...)
- Electrostatique

Bibliographie:

[1] Jean-Marie Brébec et al. Mécanique MPSI Hachette 2003

[2] Bernard Salamito et al. Physique tout-en-un PCSI Dunod, 2013

[3] Marie-Noëlle SANZ, Anne-Emmanuelle BADEL et François Clausset, Physique tout-en-un 1^{er} année Dunod, 2003

[4] Marie-Noëlle Sanz et al. Physique tout-en-un PC-PC² Dunod, 2016

Idee à faire passer:

La gravitation est un problème a-priori compliqué à l'échelle du système solaire (tout le monde attire tout le monde) mais ramené au problème à deux corps (ce qui est déjà une bonne approximation), c'est un des rares sujets maximalment intégrables de la physique.

Plan:

- 1- L'interaction gravitationnelle
- 1- Mouvement dans un champ de gravitation

1- d'interaction gravitationnelle

2- Mouvement dans un champ de gravitation

3- L'interaction gravitationnelle dans le système solaire

Introduction : Aspect historique slide

• Claude Ptolémée, dans l'antiquité, recueille des données sur les positions des astres dans le ciel, la datation des éclipses etc...

• Nicolas Copernic développe et défend la théorie de l'héliocentrisme

• Galilée reprend la thèse copernicienne et développe les outils d'observation (lunette astronomique) et de précision pour obtenir de meilleures données.

Finalement, les relèves majeurs de l'époque sont surtout dus à l'astronome danois Tycho - Brahe (1546-1601) et c'est l'allemand Johannes Kepler qui parvient à unifier ces observations sous trois lois majeures (slide)

• loi des orbites : montrer l'animation de la NASA

• loi des aires : discuter à l'oral

• loi des périodes : montrer les données pour les planètes du système solaire.

S'appuyant sur ces travaux, Newton postule la loi de la gravitation universelle et parvient à démontrer les résultats de Kepler vers 1687.

slide : Données pour le système solaire, animation de la NASA

<https://solarsystem.nasa.gov/solar-system/our-solar-system/overview/>

Transition :

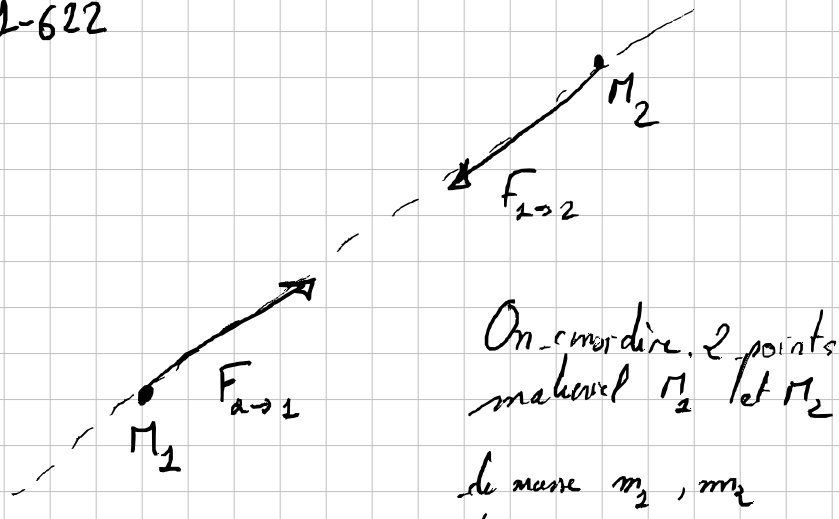
Transition:

C'est l'objectif de cette leçon que de retrouver ces démonstrations.
Partir de l'expression de la force gravitationnelle, et retrouver ces 3 lois.

I- Interaction gravitationnelle

1-1- Force gravitationnelle et énergie potentielle

[2] p 621-622



Valeur de la force pour deux points matériels m_1 et m_2 :

m_1 est soumis à la force gravitationnelle

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{\|\vec{r}_{12}\|} \vec{e}_{12} \quad \leftarrow \vec{r}_{12}$$

$G = 6,674 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ constante de gravitation universelle

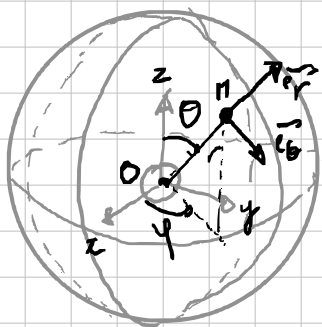
C'est une force centrale et toujours attractive.

$$\text{et } \vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_2 m_1}{\|\vec{r}_{21}\|} \vec{e}_{21} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

$$\text{et } \vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_2 m_1}{\|\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2\|} \vec{e}_{2 \rightarrow 1} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

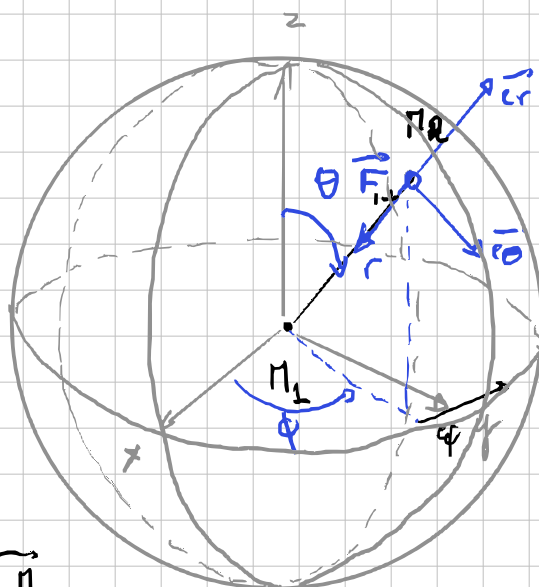
- Dans la suite, on place l'origine O en π_1 , et on se place en coordonnées sphériques, de sorte que $\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$

Schéma de la situation électorale
(interaction de deux corps distants de r)



$$r \in \mathbb{R}_+, \theta \in [0, \pi],$$

$$\phi \in [0, 2\pi[\pmod{2\pi}$$



$$r = \|\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2\| \quad \vec{e}_r = \frac{\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2}{r}$$

Le travail élémentaire de cette force s'écrit :

$$\begin{aligned} \delta W &= \vec{F}_{1 \rightarrow 2} d\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2 = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r \cdot d\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2 \\ &= -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2}{r} d\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2 \end{aligned}$$

$$\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2 d\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2 = d\left(\frac{\vec{\pi}_1 \vec{\pi}_2}{2}\right) = d\left(\frac{r^2}{2}\right) \text{ donc}$$

$$\begin{aligned} \delta W &= -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = G m_1 m_2 \left(-\frac{dr}{r^2}\right) \\ &= d\left(\frac{G m_1 m_2}{r}\right) = -dE_p \end{aligned}$$

On en déduit l'énergie potentielle associée : $E_p = -\frac{G m_1 m_2}{r} + C$
où C est une constante. On prend généralement comme
référence des énergie potentielle $E_p \rightarrow 0$ lorsque $r \rightarrow \infty$
à qui revient à choisir $C = 0$ et on obtient :

ou C est une constante. On prend généralement comme référence des énergie potentielle $E_p \rightarrow 0$ lorsque $r \rightarrow \infty$ ce qui revient à choisir $C = 0$ et on obtien:

$$\bar{E}_p = - G \frac{m_1 m_2}{r}$$

Remarque: Pour établir cette relation, on peut également remarquer que l'expression de la force $\vec{F}_{1-2} = - G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$ suppose le travail en coordonnées sphériques d'origine $\vec{r}_1$. Or le déplacement infinitésimal radial en sphérique vaut dr d'où $\vec{e}_r \cdot d\vec{r} = dr$

$$\vec{r}_1 \vec{r}_2 = r \vec{e}_r \Rightarrow d\vec{r}_1 \vec{r}_2 = dr \vec{e}_r + r d\vec{e}_r$$

$$\text{or } \vec{e}_r, \text{ unitaire donc } \vec{e}_r \cdot d\vec{e}_r = 0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_r \cdot d\vec{r}_1 \vec{r}_2 = dr$$

$\rightarrow$ Géométriquement, la projection du déplacement infinitésimal sur la direction radiale est exactement la variation de la distance r

Remarque: Dans la loi de Newton de gravitation

$$\vec{F}_2 = - G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$

la masse m_g mesure la façon dont le corps $\vec{r}_2$ subit l'attraction gravitationnelle $\rightarrow$ masse gravitationnelle.

Dans le principe fondamental de la dynamique

$$\vec{F}_{1-2} = m_i \vec{a}$$

la masse m mesure l'inertie du corps (la résistance à l'accélération) $\rightarrow$ masse inertielle.

$$\text{d'où } \vec{a} = - G \frac{m_1}{r^2} \frac{m_g}{m_i} \vec{e}_r$$

Si $m_g \neq m_i$, deux objets de masse différents tombent différemment

Or expérience (Galilée, Éötvös, ...) même accélération

$$\Rightarrow m_g = m_i$$

(la loi de l'équivalence)

Or expérience (Galilée, Éötös, ...) même accélérée

$$\Rightarrow m_g = m_i$$

(principe d'équivalence faible)

(PEEinstein : Dans une région suffisamment petite de l'espace-temps, il est impossible de distinguer un champ gravitationnel uniforme d'un référentiel accéléré.)

(PEFort : Toute loi de la physique, y compris gravitationnelles, sont les mêmes dans un laboratoire en chute libre)

1.2. Champ gravitationnel et analogie électrostatique

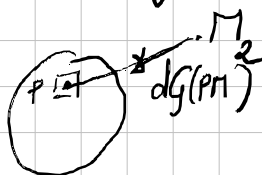
- Considérons un astre de masse m_1 . On ne peut pas toujours l'identifier à un point matériel. On définit donc le champ gravitationnel $\vec{G}_1$, tel que la force perçue par un corps de masse m_2 soit

$$\vec{F} = m_2 \vec{G}_1$$

On remarque que ce champ est homogène à une accélération (encore le principe d'équivalence!)

- On peut donner l'expression du champ $\vec{G}$ créé par une distribution quelconque de masse (en sommant les contributions de masse ponctuelles infinitésimales):

$$\vec{G}_1(M_2) = \iiint_{\text{astre}} -G \rho(P) \frac{\vec{PM}_2}{PM_2^3} dz$$



- On a une force d'expression déjà vue, existence d'un champ : on remarque une certaine analogie avec l'électrostatique (charge ponctuelle)

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum q_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3} \quad \vec{G}(M) = -G \sum \rho_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3}$$

- On a une force d'expression déjà vue, existence d'un champ : on remarque une certaine analogie avec l'électrostatique

$$\vec{E}(\Pi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i q_i \frac{\vec{r}_i}{r_i^3}; \quad \vec{E}(\Pi) = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rho(\vec{r}) \frac{\vec{r}}{r^3} d\tau$$

$$dq(\vec{r}) = \underbrace{\rho(\vec{r}) d\tau(\vec{r})}_{\substack{\text{densité volumique} \\ \text{de charge} \\ \text{C} \cdot \text{m}^{-3}}} = \underbrace{\sigma(\vec{r}) dS(\vec{r})}_{\substack{\text{surfacique} \\ \text{C} \cdot \text{m}^{-2}}} = \underbrace{\lambda(\vec{r}) dl(\vec{r})}_{\substack{\text{linéique} \\ \text{C} \cdot \text{m}^{-1}}}$$

L'analogie $V_g(\Pi) = - \int G \frac{\mu(\vec{r})}{r} d\tau$

et le potentiel électrique $V(\Pi) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r})}{r} d\tau$

Remarque : $\vec{B}(\Pi) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}) \times \vec{r}}{r^3} d\tau$ $\mu_0 \vec{j}$ courant de masse

$$\vec{B}_g(\Pi) = - \frac{4G}{c^2} \int \frac{\vec{j}_m(\vec{r}) \times \vec{r}}{r^3} d\tau$$

• Force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$

$$\vec{F}_g = m_1 (\vec{G}_L(m_2) + \vec{v} \times \vec{B}_g)$$

	$\vec{E}$	$\longleftrightarrow$	gravitationnelle
	$\cdot$		masse
charge	q	$\longleftrightarrow$	m
	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$	$\longleftrightarrow$	$-G$

- Pour aller plus loin dans l'analogie : on peut faire correspondre la densité de charge ρ et la densité de masse volumique μ .

On parvient au théorème de Gauss gravitationnel

$$\text{div } \vec{G} = -4\pi G \rho(\Pi).$$

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

$$\text{div } \vec{G} = -4\pi G \rho(\pi).$$

$$\text{div } \vec{B}_g = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{G} = -\partial \vec{B}_g / \partial t$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_g = -\frac{16\pi G}{c} \vec{j}_m + \frac{4}{c^2} \frac{\partial \vec{G}}{\partial t}$$

- On peut alors utiliser les résultats connus en électrostatique

- On a en version intégrale

$$\oint_{\Sigma} \vec{G} \cdot d\vec{S} = -4\pi G \Pi_{\text{int}}$$

avec Π_{int} la masse contenue dans la surface fermée Σ .

- Pour un système sphérique de masse totale M , le champ à l'extérieur de cet astre est identique au champ créé par une masse M ponctuelle placée au centre de l'astre.

Dans la suite on pourra donc considérer de masse ponctuelles sans trop perdre de généralité.

- Limite de l'analogie : il n'existe pas de masse négative, la force gravitationnelle n'est qu'attractive. De plus l'analogie n'est valable qu'en statique, il ne faut pas essayer de parler de champ magnéto-gravitationnel.

Remarque : En fait si, le champ magnéto-gravitationnel existe ! Si on linéarise les équations d'Einstein en jauge transverse (comme pour les ondes gravitationnelles) avec comme source un fluide parfait, on peut faire apparaître des équations fortement semblables aux eq de Maxwell

<https://arxiv.org/abs/gr-qc/0311030>

Transition - Quel est alors le mouvement d'une particule massive

Transition : Quel est alors le mouvement d'une particule massive dans un champ de gravitation ?

II. Mouvement dans un champ de gravitation

2.1 Équation du mouvement et loi des aires

Considérons une masse m soumise au champ gravitationnel créé par une masse M à symétrie sphérique placée à l'origine.

Dans le cadre du problème à deux corps, le mouvement exact doit être étudié dans le référentiel barycentrique. Cependant, dans le système Soleil-Terre, on a

$$M_{\odot} \approx 2 \times 10^{30} \text{ kg} ; M_{\oplus} = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$$

sont en rapport de masse de l'ordre 3×10^5 . On peut donc, à très bonne approximation, considérer le Soleil comme fixe et étudier uniquement le mouvement de la Terre dans son champ gravitationnel. De même, pour un satellite artificiel autour de la Terre, le rapport des masses est encore plus favorable (1 bonne satellite).

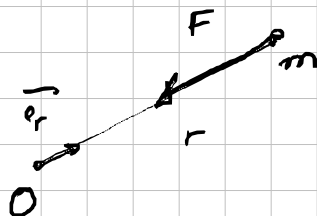
Le système étudié est donc une particule de masse m soumise à la force

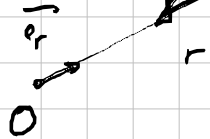
$$\vec{F} = - \frac{GMm}{r^2} \vec{e}_r$$

Cette force est - centrale car elle est portée par le vecteur porteur.
- conservative car elle dérive du potentiel

$$\vec{E}_p = - \frac{GMm}{r}$$

- newtonienne, car son intensité décroît comme $\frac{1}{r^2}$





Conservation du moment cinétique

le moment des forces $\vec{M}_O(\vec{F}) = r \vec{e}_r \wedge \vec{F} = 0$

or le théorème des moments cinétiques dit

$$\frac{d\vec{L}_O(t)}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{0}$$

donc $\vec{L}_O(t) = L_0 \vec{u} = \text{cte}$

c'est le mouvement a lieu dans le plan contenant O et orthogonal à $\vec{L}_O(t)$, qui est aussi le plan $(O, \vec{e}_r, \vec{u}_\theta)$

(si $\vec{L}_O(t)$ est nul, c'est à dire si $\vec{e}_r$ et $\vec{u}_\theta$ sont colinéaires, le mouvement a lieu selon la droite $\vec{e}_r$)

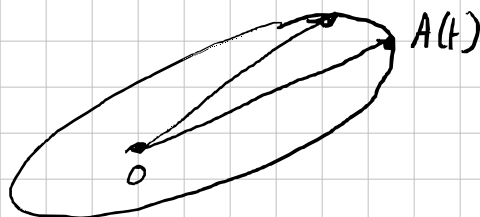
Donc on choisit le repère $R(O, x, y, z)$ tel que la trajectoire de l'astre se fait dans le plan Ox, Oy et de centre elliptique O.



On peut donc affirmer que $\vec{v} = \dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta$

or $\vec{L}_O(t) = m r \vec{e}_r \wedge \vec{v} = m r \dot{\theta} \vec{e}_z$ $C = \frac{L}{m}$

La vitesse aérolaire : $A(t+dt)$

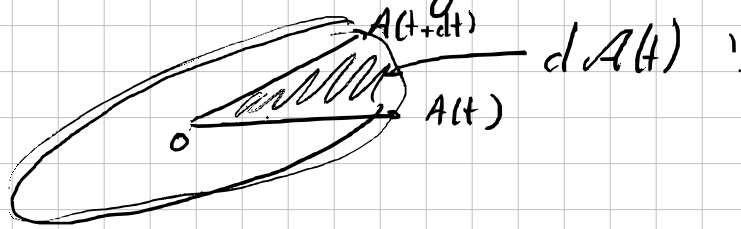


Considérons maintenant l'aire balayée pendant un intervalle de temps infinitésimal dt .

On considère l'aire balayée pendant un intervalle de temps infinitésimal dt .

Considérons maintenant l'aire balayée pendant un intervalle de temps infinitésimal dt .

Cette aire est celle du triangle



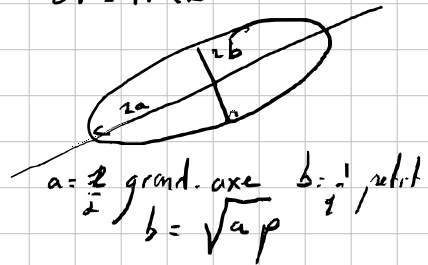
À l'ordre dominant
$$dA = \frac{|\vec{OA}(t) \wedge d\vec{OA}|}{2} dt$$

$$= \frac{C}{2} dt$$

donc
$$\frac{A}{T} = \frac{C}{2}$$

où T est la période orbitale et A l'aire de l'ellipse

$$A = \pi ab$$



C'est la seconde loi de Kepler

Transition: la conservativité des $\vec{v}$ va nous permettre de simplifier le problème et de nous ramener à un seul degré de liberté!

2.2 Etude qualitative du mouvement

car l'énergie mécanique est conservative car aucune force non-conservative.

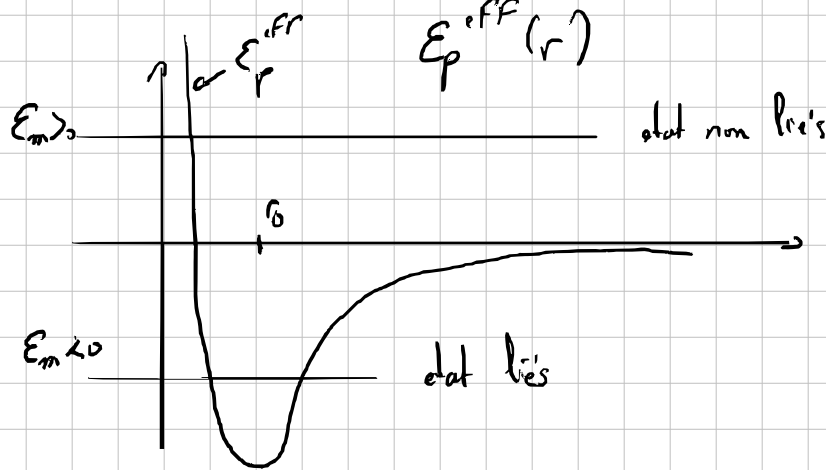
$$E_m = E_c(\vec{v}) + E_p(r) = \text{cte}$$

$$= \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + E_p(r) \quad \text{avec} \quad E_p = -\frac{G M_0 m}{r}$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + E_p(r)$$

$$= \frac{1}{2} m \vec{v}^2 + E_p(r) \quad \text{avec } E_p = -\frac{G M_0 m}{r}$$

$$= \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m \frac{c^2}{r^2} + E_p(r)$$



Remarque: pour $u = \frac{1}{r}$ $r = \frac{d \frac{1}{u}}{dt} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{dt} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\theta} \frac{d\theta}{dt}$

$$= -C \frac{du}{d\theta}$$

$$\text{donc } \frac{1}{2} m c^2 \left(\frac{du}{d\theta} \right)^2 + \frac{1}{2} m c^2 u^2 - G M_0 m u = E_m$$

$$\theta = C u^2$$

donc en dérivant par θ .

$$\frac{1}{2} m c^2 2 \frac{du}{d\theta} \frac{du}{d\theta} + \frac{1}{2} m c^2 2 \frac{du}{d\theta} u - G M_0 m \frac{du}{d\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{du}{d\theta} + u = \frac{G M_0}{c^2} \quad u = \frac{1}{r} \quad C = r^2 \dot{\theta}$$

Solution homogène $u(\theta) = A \cos(\theta - \theta_0)$

Solution particulière $u(\theta) = \frac{G M_0}{c^2}$

$$\text{Donc } u(\theta) = \frac{G M_0}{c^2} + A \cos(\theta - \theta_0)$$

$$\text{Donc } r = \frac{p}{1 + e \cos(\theta - \theta_0)}$$

$$\text{avec } \begin{cases} p = \frac{c^2}{G M_0} = \frac{m c^2}{K} \\ e \geq 0 \end{cases}$$

$$e = \frac{A}{h}$$

- Détermination des valeurs limites $-2m$

$$1 + e \cos(\theta - \theta_0)$$

$$c \geq 0$$

- Définition du vecteur Runge-Lenz: $e = \frac{A}{K}$

$$\vec{A} = \vec{v} \wedge \vec{L}_0 - K \vec{e}_r \quad K = -G M_\odot m$$

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{A}}{dt} &= \dot{\vec{v}} \wedge \vec{L}_0 + \vec{v} \wedge \dot{\vec{L}}_0 - K \dot{\vec{e}}_r = \\ &= -\frac{K}{mr^2} \vec{e}_r \wedge m r^2 \dot{\theta} \vec{e}_\theta - K \dot{\theta} \vec{e}_\theta = 0 \end{aligned}$$

Donc le vecteur de Runge-Lenz est conservé

On a E_m , $\vec{L}_0$ et $\vec{A}$ conservés

$$\begin{aligned} \text{Si on écrit } \vec{A} \cdot \vec{e}_r &= (\vec{v} \wedge \vec{L}_0) \cdot \vec{e}_r - K \\ &= (\vec{e}_r \wedge \vec{v}) \cdot \vec{L}_0 - K \\ &= \frac{m c^2}{r} - K \end{aligned}$$

$$\text{On choisit } \vec{e}_x = \frac{\vec{A}}{\|\vec{A}\|} \Rightarrow \vec{A} \cdot \vec{e}_r = \frac{A \cos \theta}{\|\vec{A}\|}$$

$$A \cos \theta = \frac{m c^2}{r} - K \Rightarrow r = \frac{m c^2 / K}{1 + A \cos \theta / K}$$

$$r = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$$

$$p = \frac{m c^2}{K}$$

$$e = \frac{A}{K} \quad \text{excentricité}$$

⊙

-agregation p 50

$$\text{On peut vérifier } E_m = \frac{K}{2p} (e^2 - 1)$$

On peut écrire $E_m = \frac{K}{r_p} (e^2 - 1)$

$$L_o^2 = m^2 c^2 = m h p = m h a (1 - e^2)$$

T: On a vu la solution générale, appliquons ceci à 2 cas particuliers:

III. Application: planète et satellite

3.1 Trajectoire des planètes dans le système solaire

- réfé. héliocentrique suppose galiléen.
- Que les interactions gravitationnelles

- Donc $\frac{\pi^2 a^3}{T^2} = \frac{C^2}{4}$ $a = r / (1 - e^2)$

donc on a $r = \frac{C^2}{G M_\odot}$ $b = \sqrt{a r}$

$$\frac{\pi^2 a^3}{G M_\odot T^2} = \frac{1}{4}$$

Ainsi $\frac{a^3}{T^2} = \frac{G M_\odot}{4 \pi^2}$ 3^{em} Loi de Kepler

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4 \pi^2}{G M_\odot} = 2.97 \times 10^{-19} \text{ s}^2 \cdot \text{m}^3$$

- $E_m = - G M m / 2 a$

3.2 Satellite autour de la Terre

- réfé. géocentrique suppose galiléen;

2.4 Satellite autour de la terre

- ref géocentrique supposé galiléen
- 1^{re} vitesse cosmique : vitesse en orbite circulaire rasante autour de la terre

$$R_T = r = \frac{C^2}{G M_T} = \frac{R_T^2 v_0^2}{G M_T} \text{ soit } v_0 = \sqrt{\frac{G M_T}{R_T}} = 7,6 \text{ km s}^{-1}$$

- 2^{em} vitesse cosmique (vitesse de libération)
la vitesse minimal permettant à l'objet de
s'échapper définitivement de l'attraction terrestre

Cas limite $\rightarrow$ trajectoire parabolique $e = 1$

$$E_m = \frac{k}{2p} (e^2 - 1) = 0 \quad \text{et } \vec{v} = 0$$

$$\text{donc } \frac{1}{2} m v_L^2 = \frac{R}{R_T} \Rightarrow v_L = \sqrt{2 \frac{G M_T}{R}} = \sqrt{2} v_0$$

Remarque : avec $v_L = c \Rightarrow$ Rayon de Schwarzschild

Conclusion :

- Résumé des 3 lois de Kepler et de ce qu'on a vu
- On observe en réalité dans le système Solaire beaucoup d'autre effet perturbatifs, issus des forces de marée qui nous apprennent des choses sur le système Solaire (ex découverte de Neptune par le Vénier) et sont pris en compte pour le calcul précis de trajectoires
- Ouverture sur la RG : description actuelle bien plus subtile des forces de gravitation, reposant sur l'équivalence entre un champ gravitationnel et une accélération. La présence de masses affecte la géométrie de l'espace-temps, qui en retour affecte le mouvement de masses.

isur ~~l'équivalence~~ entre un champ gravitationnel
et une accélération. La présence de masses
affecte la géométrie de l'espace-temps, qui en
retour affecte le mouvement des masses.